

14주차 2차시

## 다가오는 인공지능

다가오는 인공지능시대 개념과 기술 이해

- 1 인공지능 개요
- 2 인공지능의 역사와 분류
- 3 인공지능 시스템
- 4 인공지능의 수준과 윤리



## 다가오는 인공지능

### ◆ 학습목표

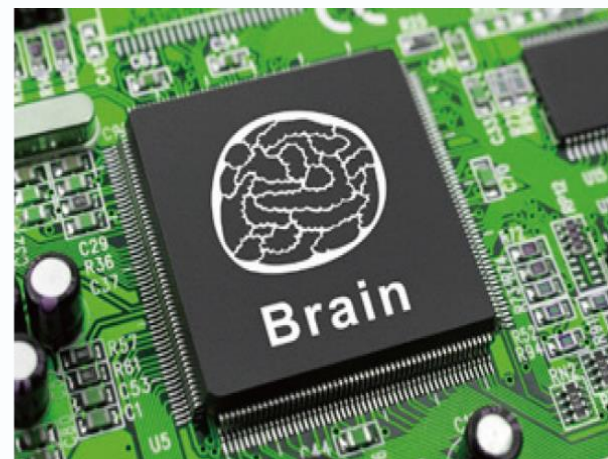
- 인공지능의 기본개념, 다양한 응용분야와 장단점을 살펴본다.
- 인공지능의 역사와 분류를 알아본다.
- 인공지능 시스템과 주요모델을 살펴본다.
- 문제점과 인공지능 윤리를 알아본다.

# 1. 인공지능 개요

## 1) 인공지능 개요

### ◆ 인공지능(Artificial Intelligence AI)개념

- 컴퓨터를 사용하여 인간의 지능을 모델링하는 기술
- 인간 두뇌와 컴퓨터 기술의 결합으로 '지능적인 원리를 이해하는 것'
- 사람이 수행했을 경우와 유사한 지능이 요구되는 기계 장치를 만드는 기술
- 인간의 지능으로 수행할 수 있는 다양한 능력을 컴퓨터가 할 수 있도록 함
- 추론, 사고, 음성인식, 영상인식, 자연어 이해, 학습 활동 등을 연구
- 컴퓨터를 통해 지능을 구현하는 기계 지능(Machine Intelligence) 연구 등



[그림 8.1] 인간 두뇌와 컴퓨터 기술의 결합인 인공지능

# 1. 인공지능 개요

## 1) 인공지능 개요

### ◆ 음성인식 시스템과 영상인식 시스템

- 음성인식 시스템과 영상인식 시스템은 인공지능의 주요 영역임
- 음성인식은 이미 스마트폰에 적용되고 있음
- 음성으로 명령하고 검색하여 그 결과를 즉시 알 수 있는 수준에 도달
- CCTV 영상으로 누구의 얼굴인지를 판단 가능한 영상인식 기술도 개발됨
- 영상인식 수준이 점차 높아지고 있음



[그림 8.2] 음성인식 시스템과 얼굴인식 시스템

# 1. 인공지능 개요

## 2) 인공지능 주요 목표와 생활의 응용

### ◆ 인공지능의 주요 목표와 생활의 응용

- 주요 목표는 '인간의 지능 활동을 컴퓨터에 접목하는 것'
- '지능적인 원리를 컴퓨터에 적용하고 현실 생활에 활용하는 것'
- 컴퓨터공학, 사회과학, 인문학 분야 등에도 인공지능 요소 도입
- 영화, 미술, 음악, 농업, 비즈니스, 광고 등과도 연관성 가짐



[그림 8.3] 지능적인 로봇

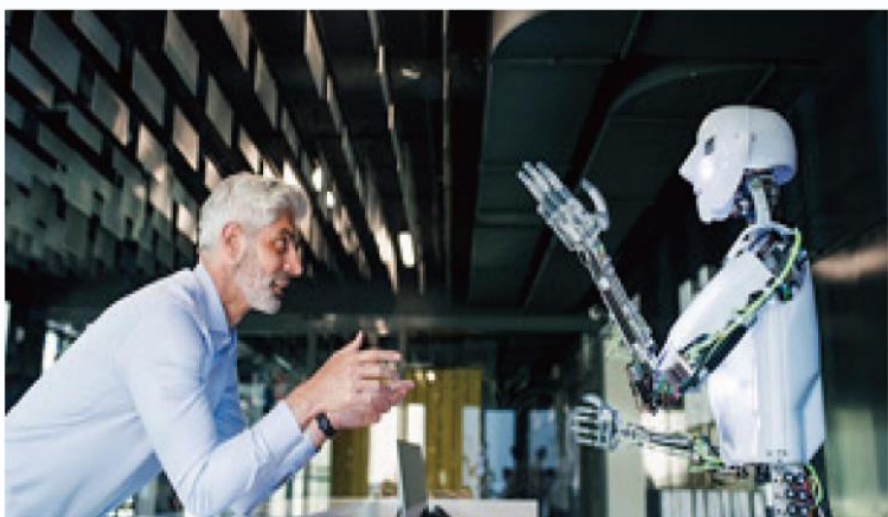


# 1. 인공지능 개요

## 3) 인공지능의 장단점

### ◆ 인공지능의 장점

- 인공지능은 일상업무에서 상당 부분 인간의 역할을 대신 담당할 수 있음
- 복잡한 상황에서 인간의 빠른 판단과 올바른 결정에 도움을 줄 수 있음
- 인간의 실수를 피하게 하고 위험한 일을 대역하여 위험을 줄임
- 인간과 인공지능 로봇의 협력 시대가 일부는 이미 왔거나 다가오고 있음
- 인공지능 로봇은 우주 탐사, 정교한 용접, 방사능 진단 등에 활용됨



[그림 8.5] 인공지능 로봇과의 협력

## 2. 인공지능의 역사와 분류

### 1) 인공지능의 장단점

#### ◆ 인공지능의 장단점 요약

- 인공지능은 여러가지 장점과 함께 단점도 가지고 있음

<표 8.1> 인공지능의 장단점

| 장점                    | 단점                      |
|-----------------------|-------------------------|
| 인간의 역할을 대신하여 편리함을 제공  | 인간의 일자리를 잃게 함           |
| 로봇이 24시간 일함으로써 생산성 향상 | 인공지능에 의지하는 습관에 종속될 가능성  |
| 빠르고 올바른 판단에 도움을 줌     | 인공지능에 의해 감시받거나 조종받을 가능성 |
| 인간의 실수와 위험을 줄임        | 연구와 개발이 어려움             |
| 개인 비서 역할 담당 가능        | 인간관계가 줄어들 수 있음          |

## 2. 인공지능의 역사와 분류

### 2) 인공지능의 역사와 분류

#### ◆ 인공지능의 역사요약

- 인공지능 발전의 역사는 1956년부터 현재까지 7단계로 나눌 수 있음

<표 8.2> 인공지능의 간략한 역사

| 연도            | 구분       | 주요 내용                                       | 기타                                                                              |
|---------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1943년 ~ 1956년 | 준비기      | 맥컬러와 피츠<br>앨런 튜링<br>프린츠                     | 명제 논리의 개념<br>튜링 테스트<br>최초의 체스 프로그램 작성                                           |
| 1956년 ~ 1974년 | 요람기      | 다트머스 회의<br>로젠블랫<br>매카시<br>와이젠바움<br>민스키와 페퍼트 | '인공지능'이란 이름 탄생<br>'마크 I 퍼셉트론' 신경망 개발<br>Lisp 언어 개발<br>ELIZA 발표<br>『퍼셉트론즈』란 책 출간 |
| 1974년 ~ 1980년 | 첫 번째 겨울기 | 미국과 영국                                      | 『퍼셉트론즈』 이후 신경망 쇠퇴로<br>연구 기금 급격히 줄어듦                                             |
| 1980년 ~ 1987년 | 발전기      | DEC사<br>일본<br>러멜하트 등                        | 'XCON'이란 전문가 시스템 개발<br>제5세대 컴퓨터 프로젝트 수행<br>다층 신경망으로 부활                          |
| 1987년 ~ 1993년 | 두 번째 겨울기 | 신경망의 정체<br>미국<br>미국방성(DARPA)                | 제한적 성능과 컴퓨팅 파워 부족<br>300개 이상 인공지능 시장 붕괴<br>인공지능 관련 정부 연구 기금 고갈                  |
| 1993년 ~ 2011년 | 안정기      | IBM Deep Blue<br>IBM Watson                 | 세계 체스 챔피언<br>제퍼디 퀴즈쇼 챔피언                                                        |
| 2011년 ~ 현재    | 부흥기      | 힌튼<br>앤드류 응<br>구글의 알파고                      | 딥러닝 기반의 ImageNet<br>고양이 인식 구글 프로젝트<br>딥러닝 기법의 세계 바둑 챔피언                         |



## 2. 인공지능의 역사와 분류

### 3) 인공지능의 간략한 역사

#### ◆ 비교적 최근의 인공지능 기술 개발

- 2012년 구글(Google)이 심층신경망(DNN)을 처음으로 구현
- 2016년 인공지능 바둑 프로그램인 알파고(AlphaGo)와 프로기사와의 대국
- 전 세계인의 관심 속에 이세돌 9단의 바둑 대결이 벌어짐
- 알파고 대결 후 인공지능에 대한 기대와 관심이 폭발적으로 커지게 되었음
- 그 후 다양하고 정교한 인공지능 기술이 개발되고 있음

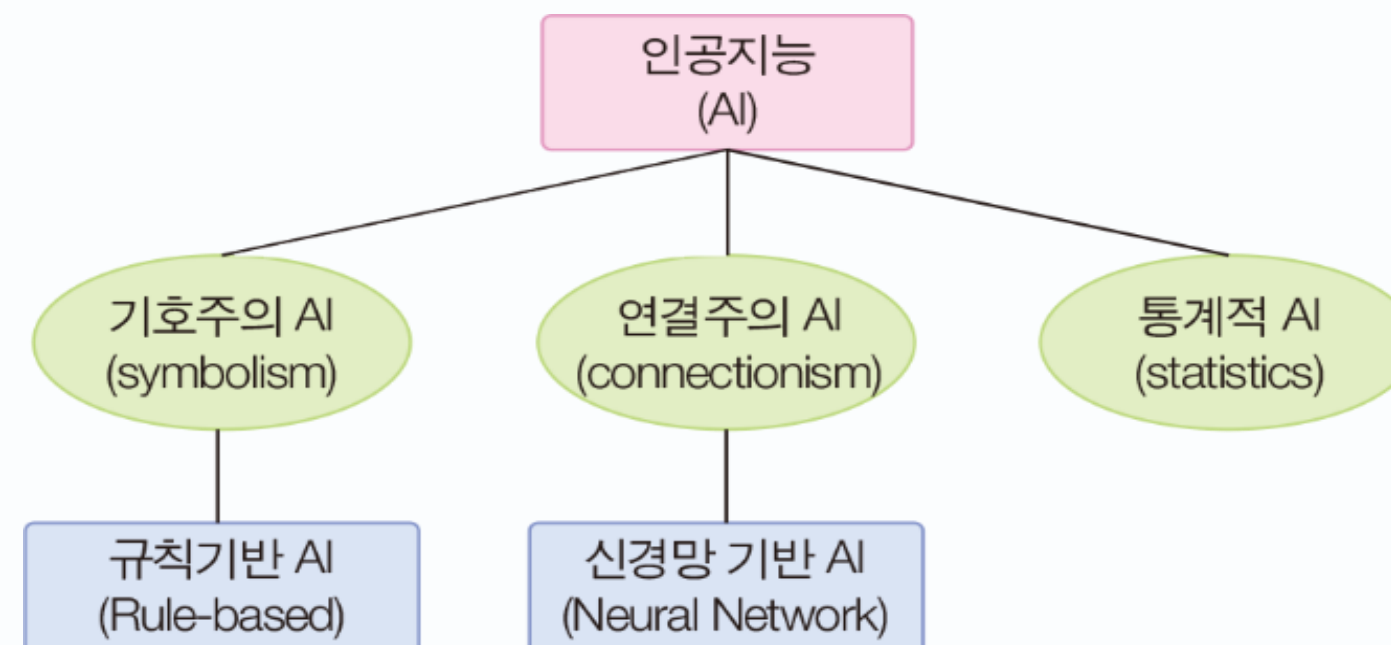


## 2. 인공지능의 역사와 분류

### 4) 인공지능의 분류 체계

#### ◆ 인공지능의 3가지 계열의 흐름

- 기호주의(symbolism)계열의 인공지능은 기호(symbol)과 규칙(rule)을 사용하는 규칙기반 인공지능, 인간의 좌뇌 작용과 유사함
- 연결주의(connectionism)계열의 인공지능은 두뇌 세포인 뉴런(neuron)연결을 모방한 신경망 기반 인공지능, 인간의 우뇌 작용에 대응함
- 통계적 인공지능은 1990년대에 이르러서야 많이 사용되기 시작했음



[그림 8.6] 3가지 계열의 인공지능

## 2. 인공지능의 역사와 분류

### 5) 규칙기반 인공지능과 신경망 기반 인공지능

#### ◆ 규칙기반 인공지능과 신경망 기반 인공지능

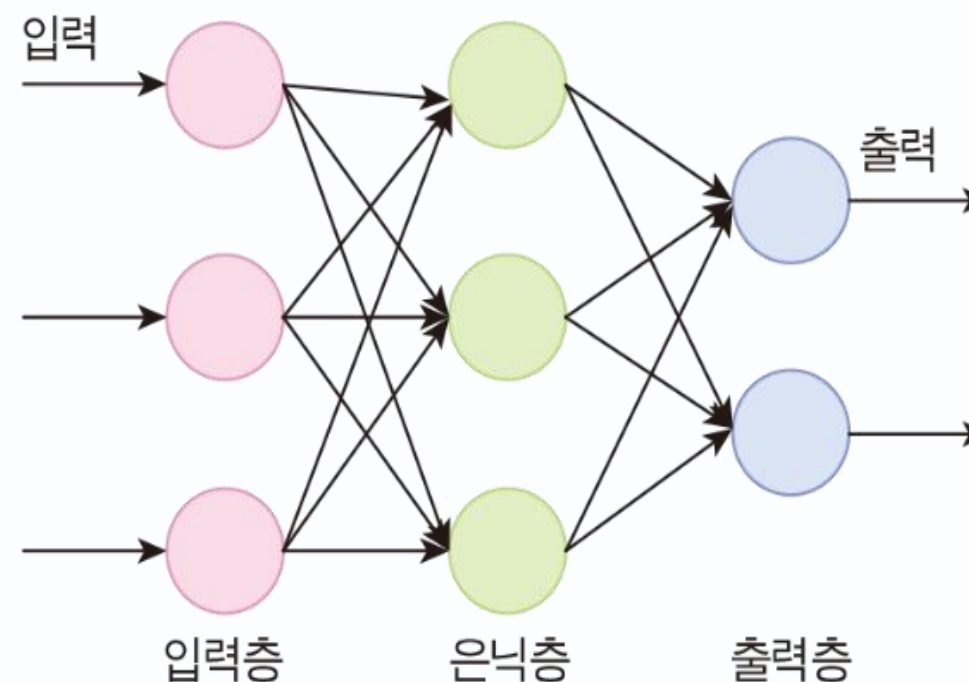
- 1950년대 중후반 거의 같은 시기에 연구를 시작하며 치열하게 경쟁해왔음
- 지금도 서로 강력한 라이벌로 인공지능의 구현을 위해 경쟁하며 발전 중
- 초기에는 퍼셉트론 외 규칙기반 인공지능 연구가 더 활성화 되었음

## 2. 인공지능의 역사와 분류

### 5) 규칙기반 인공지능과 신경망 기반 인공지능

#### ◆ 규칙기반 인공지능과 신경망 기반 인공지능

- 1980년대에는 신경망 기반 인공지능이 다소 우세, 그 후 각각 발전 중
- 2000년대 들어서는 신경망 기반의 딥러닝이 좀 더 인기를 끌고 있는 편임
- 이 두 방법은 서로 적절하게 결합함으로써 상승적인 효과를 누림



<표 8.7> 규칙기반 인공지능과 신경망 기반 인공지능

## 2. 인공지능의 역사와 분류

### 5) 규칙기반 인공지능과 신경망 기반 인공지능

#### ◆ 신경망 기반 인공지능과 규칙기반 인공지능의 비교

|         | 신경망 기반 인공지능 | 규칙기반 인공지능      |
|---------|-------------|----------------|
| 영역      | 연결주의        | 기호주의           |
| 도구      | 뉴런의 연결      | 기호와 규칙         |
| 대표적 개발자 | 로젠블랫, 힌튼 등  | 민스키와 매카시 등     |
| 핵심 기술   | 머신러닝, 딥러닝   | 규칙기반의 추론       |
| 응용 분야   | 음성인식 등 패턴인식 | 문제 해결, 전문가 시스템 |

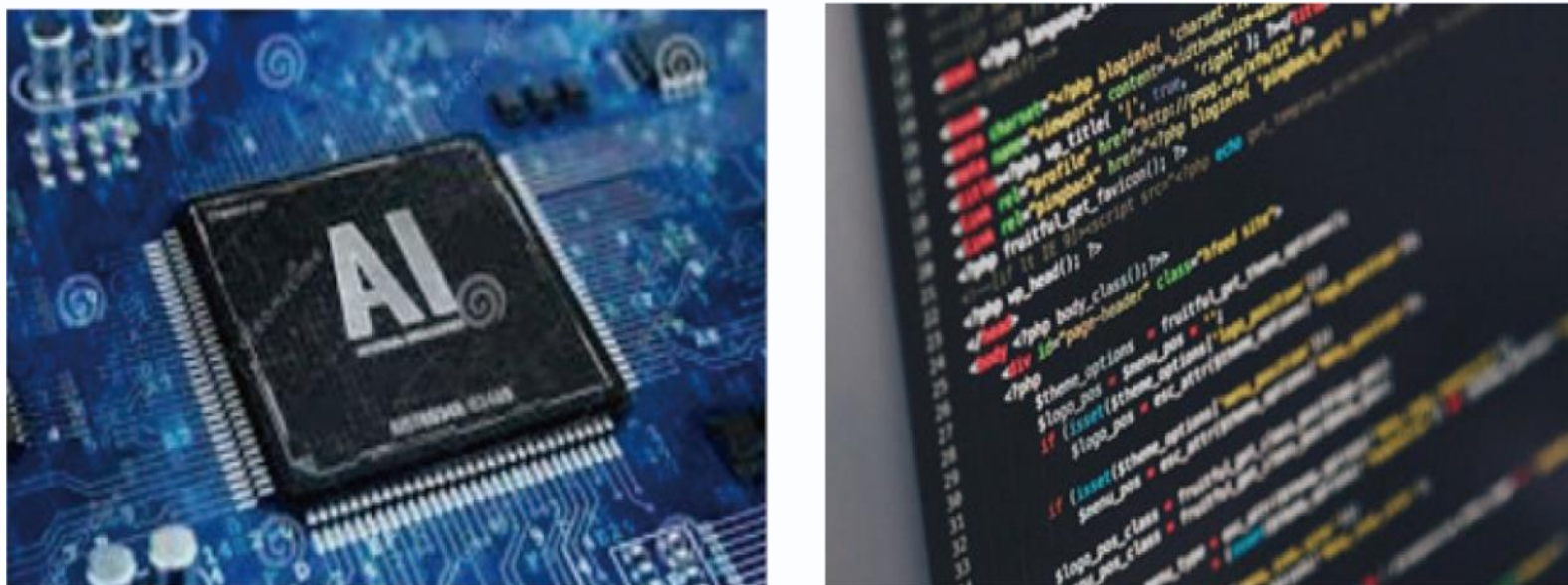


## 3. 인공지능 시스템

### 1) 인공지능 시스템의 구성

#### ◆ 인공지능 시스템을 구성하는 4가지 핵심 요소

- 모델형태: 신경망, 머신러닝, 다층 퍼셉트론, 전문가 시스템등
- 하드웨어와 소프트웨어: GPU, SPARK, 클라우드 장치, 컴퓨터 플랫폼, 응용 소프트웨어 패키지, 텐서플로(Tensor flow)등
- 학습과 실행용 프로그래밍 언어: Python, Lisp, Prolog, Java, C 등
- 응용분야: 음성인식, 영상인식, 자연어 처리, 지식처리, 감정분석 등



[그림 8.8] 인공지능 하드웨어와 소프트웨어

### 3. 인공지능 시스템

#### 2) 세계를 놀라게 한 5개의 인공지능 시스템

##### ◆ 세계를 깜짝 놀라게 한 5개의 주요 인공지능 시스템

- 마크| 퍼셉트론(Mark | Perceptron)
  - 1957년 미국의 로젠블랫이 개발한 최초의 신경망 모델, A,B,C 등의 문자인식 가능
  - 초창기 인공지능의 선풍적인 붐을 일으킨 시스템
- 마이신(MYCIN)
  - 1972년~1976년 미국 스탠포드 대학에서 개발한 최초의 전문가 시스템
  - 혈액감염의 진단과 처방을 위한 의학 전문가 시스템



[그림 8.9] 마크 | 퍼셉트론과 MYCIN 전문가 시스템

### 3. 인공지능 시스템

#### 2) 세계를 놀라게 한 5개의 인공지능 시스템

##### ◆ 세계를 깜짝 놀라게 한 5개의 주요 인공지능 시스템

- 딥 블루(Deep Blue)
  - 1997년 IBM이 만든 인공지능 슈퍼컴퓨터인 '딥 블루'
  - 체스 게임에서 컴퓨터 최초로 세계 체스 챔피언에 등극
  - 체스 챔피언들의 대국 기록과 대국에서의 모든 전략적 경우의 수를 분석
  - 이들을 종합적으로 검토한 지식을 활용



[그림 8.10] 딥 블루와 인간 체스 챔피언 카스파로프의 게임 장면

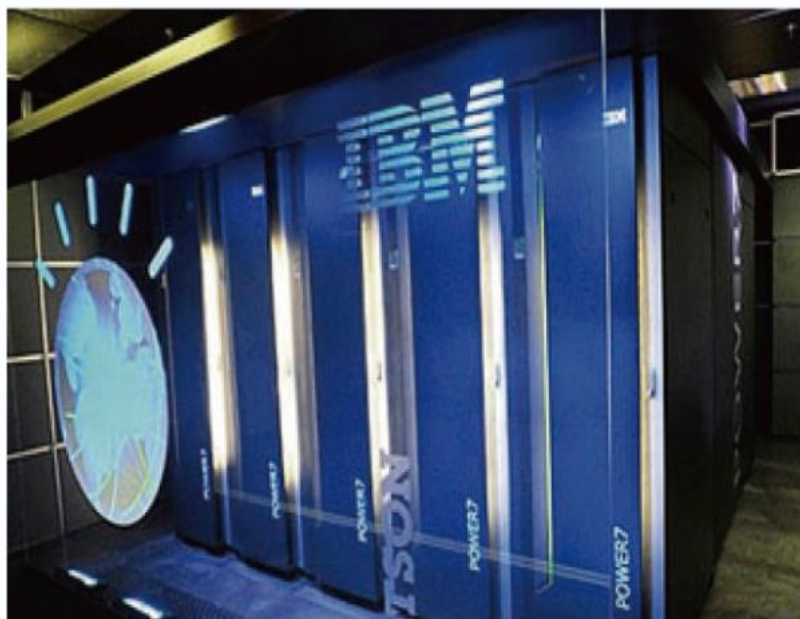


### 3. 인공지능 시스템

#### 2) 세계를 놀라게 한 5개의 인공지능 시스템

##### ◆ 세계를 깜짝 놀라게 한 5개의 주요 인공지능 시스템

- 왓슨(Watson)
  - 2010년 IBM의 인공지능 컴퓨터인 '왓슨'
  - 미국의 유명 퀴즈쇼 챔피언에 등극
  - 왓슨은 마치 인간처럼 기억력, 판단력, 언어 능력 활용
  - 또 백과 사전과 같은 다양한 지식을 가진 전문가 시스템을 활용



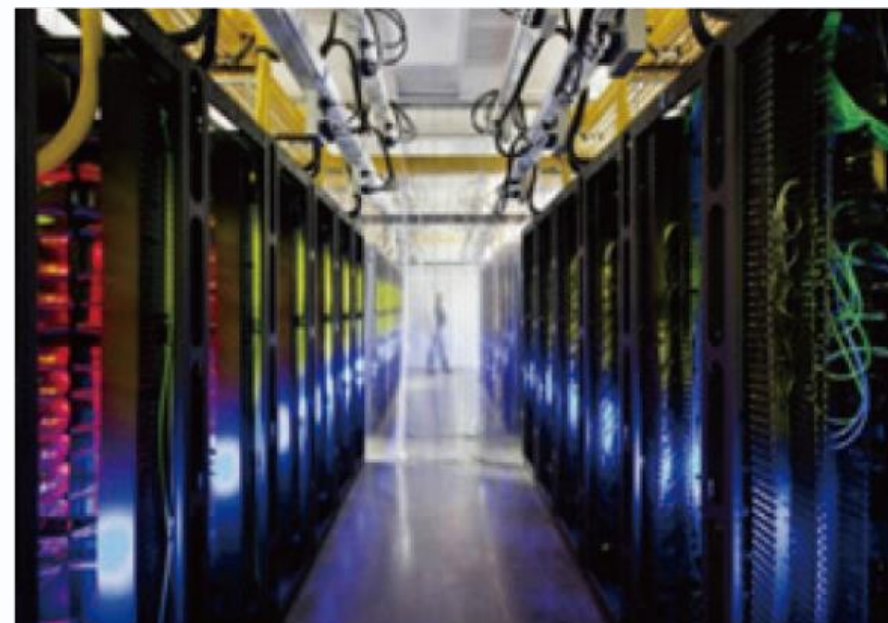
[그림 8.11] 왓슨 컴퓨터

## 3. 인공지능 시스템

### 2) 세계를 놀라게 한 5개의 인공지능 시스템

#### ◆ 세계를 깜짝 놀라게 한 5개의 주요 인공지능 시스템

- 알파고(AlphaGo)
  - 2016년 구글의 인공지능 바둑 프로그램인 '알파고'
  - 인류 최초의 컴퓨터를 활용한 인공지능 바둑 세계 챔피언에 등극
  - 프로기사들이 둔 수많은 기보의 전략을 분석하고 학습한 것을 활용
  - 신경망 기법인 '딥러닝(Deep learning)'을 활용



[그림 8.12] 알파고와 알파고를 작동시킨 구글의 데이터센터

### 3. 인공지능 시스템

#### 2) 세계를 놀라게 한 5개의 인공지능 시스템

##### ◆ 5개의 주요 인공지능 시스템의 요약

<표 8.4> 5개의 주요 인공지능 시스템

| 연도    | 이름        | 사건          | 특징                                           |
|-------|-----------|-------------|----------------------------------------------|
| 1957년 | 마크 I 퍼셉트론 | 최초로 문자인식    | 미국의 로젠블랫이 개발한, 문자를 인식하는 시스템으로 최초의 신경망 학습 모델  |
| 1976년 | 마이신       | 최초의 전문가 시스템 | 미국 스탠퍼드 대학에서 개발한 혈액 질병을 진단하고 처방하는 의학 전문가 시스템 |
| 1997년 | 딥 블루      | 세계 체스 챔피언   | IBM의 인공지능 슈퍼컴퓨터로서 체스 전용 규칙기반의 전문가 시스템        |
| 2010년 | 왓슨        | 퀴즈쇼 챔피언     | IBM의 인공지능 컴퓨터로서 다양한 지식을 가진 퀴즈 전문가 시스템        |
| 2016년 | 알파고       | 세계 바둑 챔피언   | 구글의 인공지능 바둑 프로그램으로서 딥러닝 기법의 신경망 학습 소프트웨어     |



## 3. 인공지능 시스템

### 3) 인공지능 도우미들

#### ◆ 인공지능 도우미들(Assistants)

- 인공지능 도우미는 '전자 비서'라고도 불림
- 스마트폰이나 컴퓨터를 보다 편리하게 사용하거나 다양하게 활용하도록 도움
- 인간과 전자기기 사이의 음성인식을 통한 대화를 통해 편의성 제공
- 사용자가 도우미를 켜자마자 반갑게 인사하며 응대
- 사용자의 성향까지 파악하여 필요한 정보를 검색하여 친절하게 알려줌



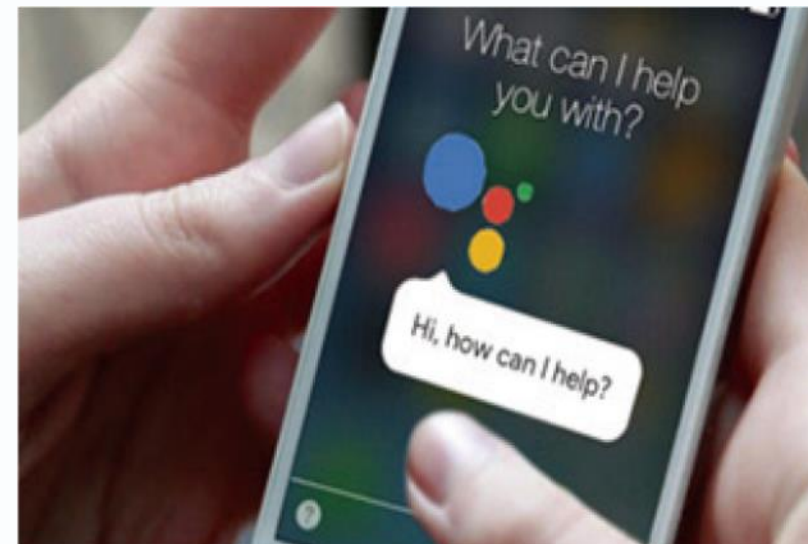
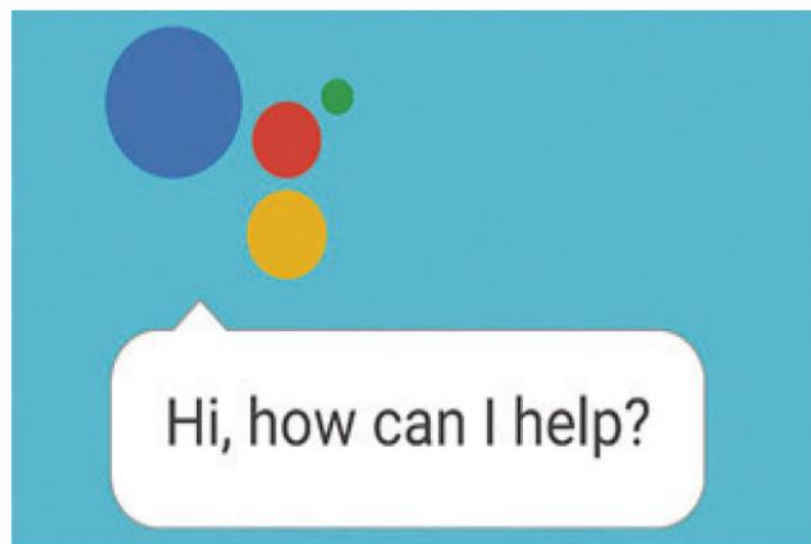
[그림 8.13] 인공지능 도우미들

## 3. 인공지능 시스템

### 3) 인공지능 도우미들

#### ◆ 구글의 구글 어시스턴트(Google Assistant)

- 구글이 개발하여 2016년에 발표한 인공지능 비서 시스템
- 사용자의 음성을 인식하여 질문을 파악함
- 음악재생, 예약, 일정조회, 메시지 전송 등을 수행
- 스마트폰에서 e-메일을 읽고, 이용자의 동작을 파악
- 질문을 검색하여 이용자에게 알려주며, 양방향 대화 가능



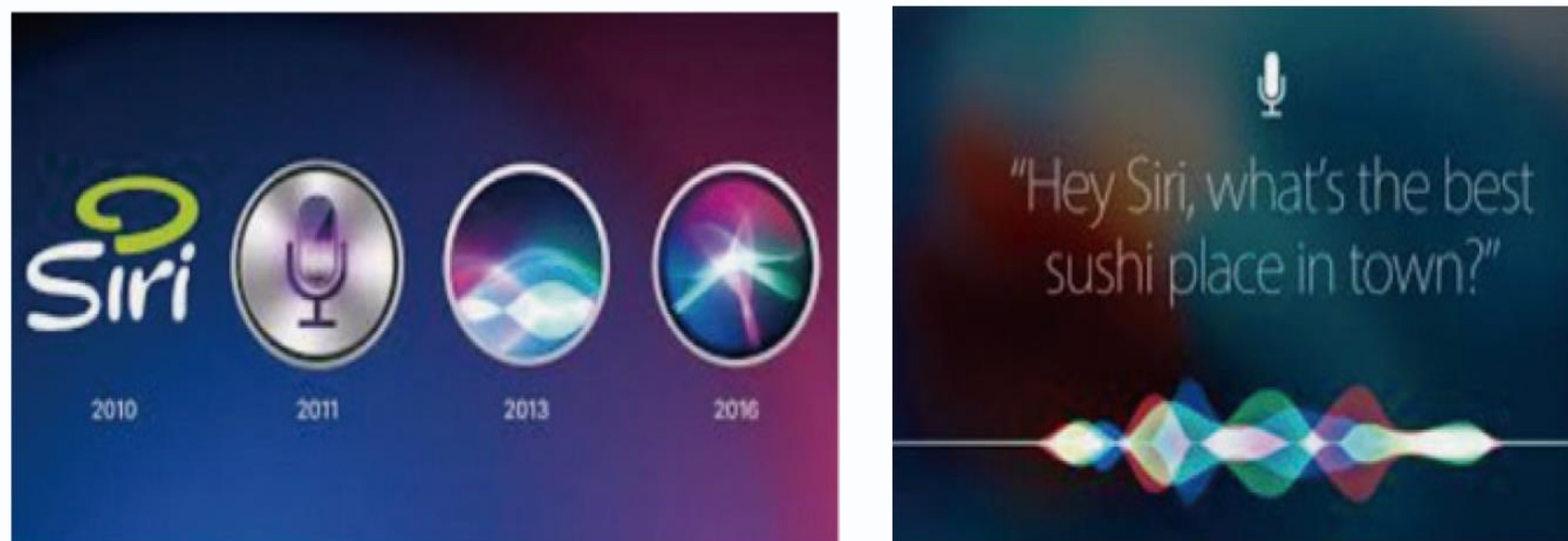
[그림 8.14] 구글 어시스턴트

## 3. 인공지능 시스템

### 3) 인공지능 도우미들

#### ◆ 애플의 시리(Siri)

- 애플의 인공지능 비서 역할을 하는 애플 iOS용 소프트웨어 사용
- 2011년 아이폰 4S와 함께 세상에 소개된 애플의 음성인식 서비스
- 스마트폰 사용자의 음성명령을 인식하여 실행하고 간단한 대화가능
- 음성명령으로 문자메시지 전송, 식당을 검색하여 길을 안내 가능



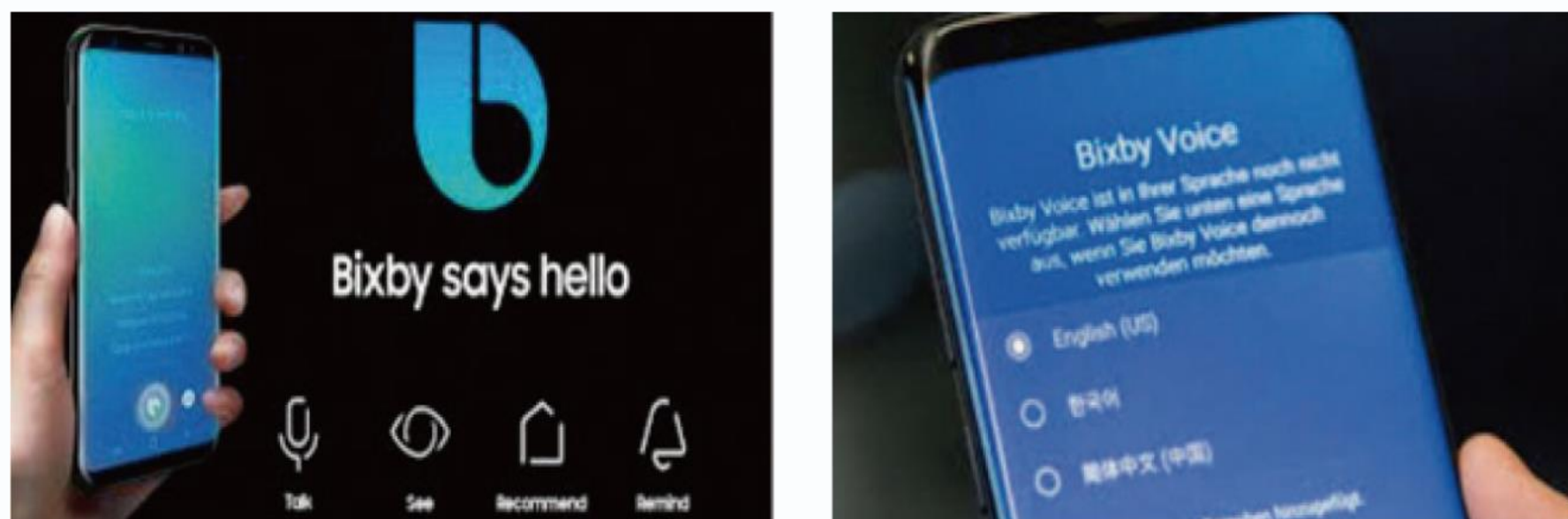
[그림 8.15] 애플의 시리

## 3. 인공지능 시스템

### 3) 인공지능 도우미들

#### ◆ 삼성전자의 빅스비(Bixby)

- 2017년 공개된 삼성전자의 인공지능 가상 비서 소프트웨어
- 갤럭시 S8 이후 버전에 탑재됨
- 음성인식을 통한 대화 가능, 제법 대화 수준임
- 카메라로 이미지, 텍스트, QR코드 등 인식하여 유용한 정보 제공 가능



[그림 8.16] 빅스비와 빅스비의 언어 선택



## 4. 인공지능의 수준과 윤리

### 1) 약한 인공지능과 강한 인공지능

#### ◆ 인공지능의 수준 분류와 약한 인공지능(Weak AI)

- 인공지능의 수준을 '약한 인공지능'과 '강한 인공지능'으로 분류 가능
- 약한 인공지능은 '특정 분야 내에서 인간의 지능을 흉내 내는 지능적인 활동'
- 현재 수준에서 개발되고 있는 대부분의 인공지능 기술이 해당
- 예를 들어 다른 언어로 번역하는 일이나 체스 로봇 등의 인공지능 기술



[그림 8.41] 약한 인공지능에 속하는 언어 번역과 체스 로봇



## 4. 인공지능의 수준과 윤리

### 1) 약한 인공지능과 강한 인공지능

#### ◆ 강한 인공지능(strong AI)

- '인간과 같은 수준 또는 그 이상의 지능을 가지고 다양한 일을 할 수 있는 인공지능'
- 인간 수준의 능력으로 생각하고, 판단하며, 더 나아가 상황의 이해 수준
- 예로는 공상 소설이나 SF 영화에서 등장하는 가상적인 로봇들
- 강한 인공지능이 언제 개발 될 수 있을지에 대한 예측은 매우 어려움
- 또 과연 실제로 구현될 수 있을 것인가에 대해서도 의견이 분분



[그림 8.42] 강한 인공지능 수준의 SF 영화 <어벤저스>와 <Blade Runner 2049>

## 4. 인공지능의 수준과 윤리

### 1) 약한 인공지능과 강한 인공지능

#### ◆ 약한 인공지능과 강한 인공지능과의 비교

<표 8.5> 약한 인공지능과 강한 인공지능과의 비교

| 약한 인공지능            | 강한 인공지능              |
|--------------------|----------------------|
| 특정 분야에서만 활용 가능     | 다양한 분야에서 활용 가능       |
| 인간의 지능을 흉내 내는 수준   | 인간과 유사 또는 뛰어넘는 지능 수준 |
| 인간 두뇌의 제한된 일부 기능   | 인간 두뇌의 일반 지능         |
| 현재의 인공지능 수준        | 미래지향적 인공지능 수준        |
| 제작자나 소유자가 책임       | 인공지능 자체가 대부분 책임      |
| 지능적인 것같이 행동        | 실제로 지능적인 행동          |
| 시리, 알파고, 전문가 시스템 등 | 공상 소설이나 SF 영화에 등장    |
| 느낌이나 감정이 없음        | 자아의식과 감정도 가짐         |
| 특정 분야(바둑)에서 인간 능가  | 아직도 요원하며 예측 어려움      |

## 4. 인공지능의 수준과 윤리

### 2) 인공지능 윤리

#### ◆ 인공지능의 위험성과 인공지능 윤리 강령

- 인공지능 기술의 발달로 인공지능 윤리 기준의 제정과 실천 대책 필요
- 인공지능 기술이 나쁜 의도로 사용되지 않도록 경계하고 대비
- 인공지능 로봇을 통해 살상 무기로 공격할 가능성을 사전 예방 필요
- 기술적 우위를 가진 강대국들이 인공지능 무기를 개발한다면 끔직한 일
- 따라서 인공지능 윤리 강령이 필요함



[그림 8.44] 인공지능 로봇을 통한 공격과 공격용 자율 드론

## 4. 인공지능의 수준과 윤리

### 2) 인공지능 윤리

#### ◆ 인공지능 윤리와 규정

- 윤리(ethics)란 정의감, 공정함 등에 대한 원리나 가치를 말함
- 인공지능 윤리(A. I. Ethics)란 ?
  - 인공지능 연구자나 개발자들이 전문가의 역할 수행에서 그들의 행위를 제어하는 규칙들과 기준들
- 인공지능 윤리의 중요성이 커지고 있으며, 윤리 규범의 실천이 매우 중요



[그림 8.45] 인공지능 윤리와 규정



## 4. 인공지능의 수준과 윤리

### 2) 인공지능 윤리

#### ◆ 인공지능의 아실로마 원칙(Asilomar AI Principles)

- 2017년 미국 캘리포니아주 아실로마에서 열린 인공지능, 콘퍼런스에서 선언
- 인공지능과 로봇 연구자 등이 '인공지능 기술 23원칙' 발표
- 인공지능의 위험에 대처하기 위한 전반적인 원칙
- 인공지능 연구의 목적은 인류에게 유익한 지능을 만드는 것 주장
- 인공지능 기반 무기 경쟁 피하기 등 인공지능 기술의 위험 대처 원칙들



[그림 8.46] 아실로마 콘퍼런스에서의 인공지능의 23가지 아실로마 원칙





## 요약

- ◆ 인공지능은 컴퓨터를 사용하여 인간의 지능을 모델링하는 기술로 사람이 수행했을 경우와 유사한 지능이 요구되는 기계장치를 만드는 기술이다.
- ◆ 인공지능의 장점으로서는 일상업무에서 상당 부분 인간의 역할을 대신 담당할 수 있고, 복잡한 상황에서 인간의 빠른 판단과 올바른 결정에 도움을 줄 수 있다. 단점으로는 인간의 일자리를 잃게 할 수 있고 인공지능에 의지하거나 감시받을 가능성이 있다.
- ◆ 인공지능의 수준을 약한 인공지능과 강한 인공지능으로 분류가능
- ◆ 인공지능 기술이 나쁜 의도로 사용되지 않도록警戒하고 대비해야하며, 기술의 발달로 인공지능 윤리기준의 제정과 실천 대책이필요하다.



## 참고문헌

- ◆ 컴퓨터 사이언스(개정판)/ 한빛아카데미
- ◆ 컴퓨터 개론(개정5판)/ 생능출판
- ◆ 컴퓨터 개론(개정8판)/ 생능출판
- ◆ 컴퓨팅사고력을 키우는 블록코딩 스크래치 3.0/ 한빛아카데미
- ◆ 그외 인터넷의 다양한 자료 참조